

Voorbeeldtentamen 3
IB0402 Logica, verzamelingen en relaties

Harman Singh

Month Day, Year

Opgave 1

oefening a

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$	$p \wedge \neg q$	$\neg(p \wedge \neg q)$	$p \vee q$	$\neg(p \wedge \neg q) \rightarrow (p \vee q)$
1	1	0	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0	1	1	1
0	0	1	0	1	1	0	1	0	0

We zoeken $\neg(p \wedge \neg q) \rightarrow (p \vee q)$

Hiervoor zoeken we best de volgende elementen:

- $\neg q$
- $(p \wedge \neg q)$
- $\neg(p \wedge \neg q)$

oefening b

Dit is geen tautologie (een uitspraak die altijd waar is) of een contradictie (een uitspraak die altijd onwaar is), maar een contingentie omdat het waar (1) is in 3 van de 4 gevallen maar onwaar (0) in 1 van de 4 gevallen (namelijk waar p en q beiden 0 zijn)

Opgave 2

$\forall x P(x, y) \rightarrow \neg \exists y (Q(y) \vee R(y))$	
$\equiv \forall x P(x, y) \rightarrow \neg \exists z (Q(z) \vee R(z))$	(alfabetische variant)
$\equiv \forall x P(x, y) \rightarrow \forall z \neg (Q(z) \vee R(z))$	(dualiteit)
$\equiv \neg \forall x P(x, y) \vee \forall z \neg (Q(z) \vee R(z))$	($\rightarrow$ -eliminatie)
$\equiv \exists x \neg P(x, y) \vee \forall z \neg (Q(z) \vee R(z))$	(dualiteit)
$\equiv \exists x \neg P(x, y) \vee \exists x \forall z \neg (Q(z) \vee R(z))$	(loze existentielle kwantificatie)
$\equiv \exists x (\neg P(x, y)) \vee (\forall z \neg (Q(z) \vee R(z)))$	(distributiviteit)
$\equiv \exists x (\forall z \neg P(x, y)) \vee (\forall z \neg (Q(z) \vee R(z)))$	(loze universele kwantificatie)
$\equiv \exists x (\forall z \neg P(x, y)) \vee (\neg (Q(z) \vee R(z)))$	(loze universele kwantificatie)
$\equiv \boxed{\exists x \forall z (\neg P(x, y) \vee \neg (Q(z) \vee R(z)))}$	

Opgave 3

...

Opgave 4

$$\begin{aligned}(A^c \cup B)^c \cap (A \cap B)^c & \\ \equiv ((A^c)^c \cap B^c) \cap (A^c \cup B^c) & \quad \text{(De Morgan, beide kanten)} \\ \equiv (A \cap B^c) \cap (A^c \cup B^c) & \quad \text{(dubbel complement)} \\ \equiv [(A \cap B^c) \cap A^c] \cup [(A \cap B^c) \cap B^c] & \quad \text{(distributiewet)} \\ \equiv [(A \cap A^c) \cap B^c] \cup [(A \cap B^c) \cap B^c] & \quad \text{(associativiteit)} \\ \equiv (\emptyset \cap B^c) \cup [(A \cap B^c) \cap B^c] & \quad \text{(complementregels)} \\ \equiv \emptyset \cup [(A \cap B^c) \cap B^c] & \quad \text{(nulelement)} \\ \equiv [(A \cap B^c) \cap B^c] & \quad \text{(nulelement)} \\ \equiv [A \cap (B^c \cap B^c)] & \quad \text{(associativiteit)} \\ \equiv [A \cap (B^c)] & \quad \text{(idempotentie)} \\ \equiv \boxed{A \cap B^c} & \end{aligned}$$

Opgave 5

oefening a

...

oefening b

i en iii zijn equivalent

$$\begin{aligned}(\bar{x} \sqcap y) \sqcup (\bar{z} \sqcup \bar{y}) & \\ \equiv (\bar{x} \sqcap y) \sqcup (\bar{z} \sqcap \bar{\bar{y}}) & \quad \text{(De Morgan)} \\ \equiv (\bar{x} \sqcap y) \sqcup (\bar{z} \sqcap y) & \quad \text{(dubbel complement)} \\ \equiv y \sqcap (\bar{x} \sqcup \bar{z}) & \quad \text{(distributiviteit, maar omgekeerd)} \\ \equiv y \sqcap \overline{(x \sqcap z)} & \quad \text{(De Morgan)}\end{aligned}$$